MSE4931 Ferroalloy — Vize Deneme Testi

W1 → W6 · Boşluk doldurma + çoktan seçmeli + 1 açık uçlu · Hesap yok · Cevap anahtarı son sayfalarda (önce kendin çöz!)

A. Boşluk Doldurma (15 soru)

1. Bir alaşımın ferroalloy sayılması için krom (Cr) içeriği ağırlıkça %_____'dan fazla olmalıdır.

2. HC FeCr'deki yüksek karbon şu reaksiyondan gelir: $7Cr_2O_3 + 27C \rightarrow 2$_____ $+ 21CO$

3. Perrin prosesinde potadaki ana reaksiyon: $2Cr_2O_3 + 3$_____ $\rightarrow 4Cr + 3$_____

4. Perrin'de "hırsız" olarak kullanılan Si'ce zengin alaşıma _____ denir ve _____ fırınında karbonla üretilir.

5. AOD konvertöründe _____ gazı, CO'nun kısmi basıncını düşürerek karbonun kromdan önce yanmasını sağlar.

6. Cüruf bazikliği: B = (_____ + _____) / _____

7. FeMn üretiminde flux yönteminde baziklik _____–_____ aralığındadır ve Mn'ce fakir cüruf _____.

8. Self-fluxing yönteminde cüruf %_____–_____ Mn içerir ve _____ üretiminde kullanılır.

9. Ellingham diyagramına göre MnO karbonla yaklaşık _____ °C'de, FeO ise yaklaşık _____ °C'de indirgenir.

10. FeMn fırınının ön indirgeme zonunda: $Mn_3O_4 +$ _____ $\rightarrow 3MnO + CO_2$

11. Söderberg elektrot pastası %37 _____ antrasit, %38 grafit/kok ve %25 _____ / katrandan oluşur.

12. Reduction (indirgeme) fırınlarının trafo gücü _____–_____ kVA, refining (rafinasyon) fırınlarınınki _____–_____ kVA'dır.

13. MnO yerine Mn_3O_4 kullanarak Al ile daha fazla ısı elde etmeye _____ denir.

14. Simplex prosesinde ULC FeCr, _____ altında, _____ hâlde (erimeden) karbon giderilerek üretilir.

15. FeCr fırınlarında astar olarak _____, Si alaşımları ve HC FeMn fırınlarında _____ kullanılır.

B. Çoktan Seçmeli (18 soru)

1. Aşağıdakilerden hangisi genellikle KARBOTERMİK yöntemle üretilmez?

a) HC FeCr

b) FeSi

c) FeV

d) HC FeMn

2. TiO_2 karbonla indirgenirse ne oluşur?

a) Saf Ti

b) TiC

c) TiO

d) Ti_2O_3

3. Ellingham diyagramında EN KARARLI oksit hangisidir?

a) MoO_3

b) FeO

c) CaO

d) Cr_2O_3

4. İndirgenen kromun sıvı demirde çözünmesinin etkisi nedir?

a) Cr'nin aktivitesini artırır, indirgemeyi zorlaştırır

b) Cr'nin aktivitesini düşürür, indirgemeyi kolaylaştırır ve yeniden oksitlenmeyi önler

c) Reaksiyonu tamamen durdurur

d) Hiçbir etkisi yoktur

5. Perrin prosesinde kirecin (CaO) görevi aşağıdakilerden hangisi DEĞİLDİR?

a) SiO_2'yi cürufta bağlamak

b) Bazikliği artırıp Cr kaybını azaltmak

c) Cr_2O_3'ü indirgemek

d) Cürufu akışkanlaştırmak

6. FeSi (ferrosilisyum) üretimi için hangisi doğrudur?

a) Baziklik 1.3–1.6 tutulur

b) Kireç eklenmesi Si verimini artırır

c) Neredeyse cürufsuz bir prosestir, baziklik kontrolü uygulanmaz

d) Self-fluxing yöntemiyle üretilir

7. Aşağıdakilerden hangisi manganın çelikteki görevlerinden biri DEĞİLDİR?

a) Deoksidasyon

b) MnS oluşturarak desülfürizasyon

c) Pasif film oluşturarak paslanmazlık sağlama

d) İş sertleşmesi

8. SAF'ta fırının elektrik direncini ve güç dağılımını doğrudan ayarlayan nedir?

a) Cüruf bazikliği

b) Elektrot daldırma derinliği

c) Cevher tenörü

d) Kireç miktarı

9. Metalotermik üretimde yaygın kullanılan yöntemin (küçük şarj ateşlenip kalanı beslenir) en büyük avantajı nedir?

a) Kabın sadece 1/3'ü kullanılır

b) Besleme hızıyla reaksiyon hızı ve ısı kontrol edilir

c) Elektrik enerjisi gerektirir

d) Reaksiyon yukarıdan aşağı ilerler

10. ASTM'ye göre standart (HC) FeMn'nin karbon üst sınırı nedir?

a) %0.75

b) %1.5

c) %7.5

d) %0.1

11. Aşağıdaki mangan oksitlerinden hangisi EN KARARLI (indirgenmesi en zor) olanıdır?

a) MnO_2

b) Mn_2O_3

c) Mn_3O_4

d) MnO

12. Duplex (SAF + AOD) yönteminin ürünü hangisidir?

a) HC FeCr

b) MC FeCr

c) ULC FeCr

d) SiFeCr

13. Outokumpu yöntemi elektrik tüketimini esas olarak nasıl düşürür?

a) Al kullanarak

b) Peletleme + ön ısıtma ve kapalı fırının CO gazını yakıt olarak kullanarak

c) Vakum uygulayarak

d) Argon üfleyerek

14. Aşağıdakilerden hangisi ferrokromun doğrudan kullanım alanı DEĞİLDİR?

a) Paslanmaz çelik

b) Yüksek Cr'li dökme demir

c) Krom kaplama

d) Kaynak sarf malzemesi

15. Söderberg elektrotunda kaydırma (slipping) hızı çok yüksek olursa ne olur?

a) Pasta pişmeye vakit bulamaz, elektrot kırılır

b) Akım yoğunluğu düşer

c) Cüruf bazikleşir

d) Elektrot tüketimi azalır

16. Türkiye'de düşük karbonlu (LC) ferrokrom nerede üretilir?

a) Elazığ (Eti Krom)

b) Antalya (Eti Elektrometalurji)

c) Ereğli (Erdemir)

d) Karabük (Kardemir)

17. Metalotermik bir şarjda ısı yetmediğinde eklenen ve kararlılığı nedeniyle TERCİH EDİLEN yardımcı oksitleyici hangisidir?

a) $KClO_4$

b) CaO

c) SiO_2

d) MgO

18. Reduction (indirgeme) fırını için hangisi YANLIŞTIR?

a) Sürekli çalışır

b) Elektrotlar şarjın içine gömülüdür

c) İndirgeyici olarak Si ve Al kullanılır

d) HC FeCr ve FeSi üretilir

C. Açık Uçlu (hocanın ipucu)

1. Fırın ısısı nasıl sabit tutulur? En az 5 madde yazınız.

CEVAP ANAHTARI

Yanlış yaptığın sorunun açıklamasına ve kaynağına bak, takılırsan sor.

A. Boşluk Doldurma

#	Cevap	Açıklama / Kaynak
1	**30**	Eşikler: Si >%8, Mn >%30, Cr >%30, W >%40 (W1)
2	**Cr_7C_3**	Karbon fazla olduğu için krom karbür yapar → %6–8 C (W4 s.5)
3	**Si · SiO_2**	Si, krom oksidin oksijenini çalar; SiO_2 cürufa gider (W5.1 s.12)
4	**SiFeCr (silikoferrokrom) · SAF (batık ark)**	Fırın 2: kromit + kuvarsit + kok → %45 Si'li SiFeCr (W5.1 s.12)
5	**Argon**	Cr–C ikilemi: O_2 normalde önce kromu yakar (W4 s.8, W5.1 s.2)
6	**CaO · MgO · SiO_2**	W6 s.7
7	**1.3 – 1.6 · atılır**	Kireç SiO_2'yi bağlar → Mn metale gider, Si <%2 (W6 s.5, s.7)
8	**25 – 40 · SiMn (silikomangan)**	Kireç yok, B <1.0, MnO cürufta tutulur (W6 s.5, s.7)
9	**1420 · 700**	C→CO çizgisinin kesiştiği sıcaklıklar (W6 s.12)
10	**CO**	800–1200 °C, CO gazı indirger (W6 s.11)
11	**kalsine · zift**	W5 s.11
12	**7.000–60.000 · 3.000–6.000**	W5 s.2, s.5
13	**Preoxidation (ön oksitleme)**	$3Mn_3O_4 + 8Al \rightarrow 9Mn + 4Al_2O_3$ (W2-3)
14	**vakum · katı**	1350–1420 °C, C ≈ %0.01 (W5.1 s.3)
15	**magnezit · karbon blok**	W5 s.8

B. Çoktan Seçmeli

#	Cevap	Açıklama / Kaynak
1	**c) FeV**	FeV alüminotermik üretilir; V güçlü karbür yapıcı (W2-3 s.6)
2	**b) TiC**	$TiO_2 + 3C \rightarrow TiC + 2CO$; bu yüzden FeTi Al ile yapılır (W2-3)
3	**c) CaO**	En altta CaO, en üstte MoO_3 (W2-3)
4	**b) Cr'nin aktivitesini düşürür, indirgemeyi kolaylaştırır ve yeniden oksitlenmeyi önler**	Ürün ortamdan çekilir → ΔG daha negatif (W2-3)
5	**c) Cr_2O_3'ü indirgemek**	Cr_2O_3'ü Si indirger, kireç değil (W5.1 s.13)
6	**c) Neredeyse cürufsuz bir prosestir, baziklik kontrolü uygulanmaz**	Kireç SiO_2'yi bağlar, Si metale geçmez (W6 s.8)

7	**c) Pasif film oluşturarak paslanmazlık sağlama**	Pasif film kromun görevi (W4 s.13, W6 s.3)
8	**b) Elektrot daldırma derinliği**	Fırın ısısı kontrolünün ana maddesi (W4 s.6)
9	**b) Besleme hızıyla reaksiyon hızı ve ısı kontrol edilir**	Firing down'da hız kontrol edilemez (W5 s.14–15)
10	**c) %7.5**	W6 s.4
11	**d) MnO**	Alt oksitler daha kararlıdır; son oksijen en zor kopar (W6 s.6)
12	**b) MC FeCr**	C <%1.5 (W5.1 s.2–3)
13	**b) Peletleme + ön ısıtma ve kapalı fırının CO gazını yakıt olarak kullanarak**	~3300 → ~2700 kWh/t (W5.1 s.8–9)
14	**c) Krom kaplama**	Kaplama, kromit kumu, tabaklama farklı ürün zincirleri (W4 s.13)
15	**a) Pasta pişmeye vakit bulamaz, elektrot kırılır**	W5 s.13
16	**b) Antalya (Eti Elektrometalurji)**	Elazığ = HC FeCr (W1, W4 s.12)
17	**a) $KClO_4$**	Nitratlar ucuz ama azot bulaştırır (W2-3)
18	**c) İndirgeyici olarak Si ve Al kullanılır**	Reduction fırınında C, refining fırınında Si/Al (W5 s.2, s.5)

C. Açık Uçlu — örnek cevap

- Elektrot daldırma derinliği (direnç ve güç dağılımı)
- Söderberg elektrotunda slipping (kaydırma) hızı kontrolü
- Kalın refrakter astarın ısıl ataleti + yalıtım katmanı
- Sürekli şarj (şarj aşağı inerken ön ısınır)
- Şarjın ön ısıtılması / ön indirgenmesi; kapalı fırının CO gazının yakıt olarak kullanılması
- Kuru şarj (nem ısı çeker)
- Stabil direnç, elektrot pozisyonu, gaz basıncı ve soğutma
- Metalotermikte: kontrollü besleme hızı, tane boyutu, yardımcı oksitleyici, preoxidation

Bunlardan 5 tanesini gerekçesiyle yazman yeterli. Kaynaklar: W4 s.4, s.6, s.10 · W5 s.3, s.9, s.13, s.15 · W5.1 s.8–10 · W2-3